

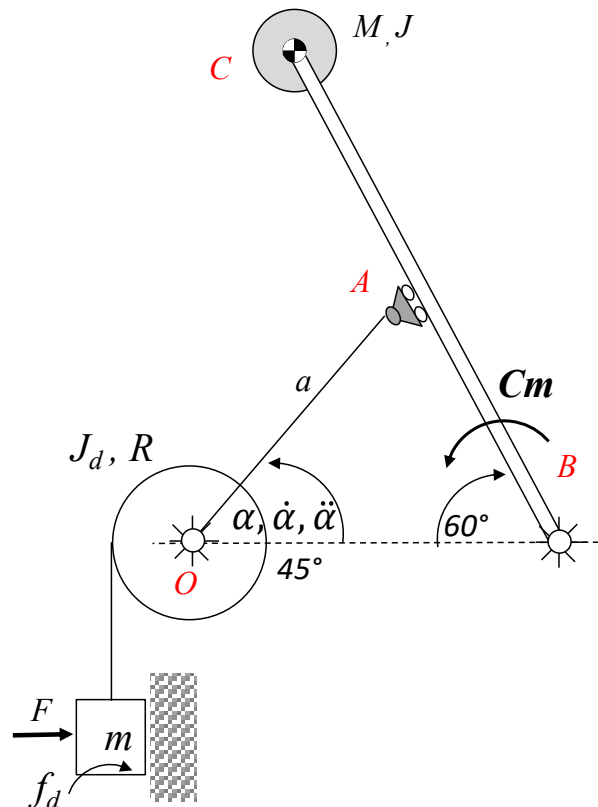
Problema N.1

Il sistema in figura è posto nel piano verticale. L'asta **OA** (di lunghezza **a**) è incernierata in **O** e connessa tramite un carrello all'asta **BC**. Su di essa è assegnato un atto di moto $\alpha, \dot{\alpha}, \ddot{\alpha}$ come riportato in figura. Su di essa è innestato un disco (di raggio **R** e inerzia **J_d**). Ad esso è connessa una massa **m** soggetta ad attrito dinamico **f_d** tramite fune inestensibile su cui agisce una forza **F** nota. L'asta **BC** (di massa **M** e inerzia **J**) è incernierata a terra in **B**. Su di essa è applicata una coppia **C_m**. Le lunghezze **BA** e **BC** sono note.

Noti i seguenti dati e gli angoli posti in figura:
 $BA = 2m \quad BC = 4m \quad a = 1m \quad R = 0.5m$
 $f_d = 0.4 \quad J = 0.05 \text{ kgm}^2 \quad M = 2\text{kg} \quad m = 10\text{kg}$
 $\alpha = 45^\circ \quad \dot{\alpha} = 1 \text{ rad/s} \quad \ddot{\alpha} = 1 \text{ rad/s}^2 \quad F = 40\text{N}$

si richiede di determinare:

1. Velocità e accelerazione del punto **C** (**V_c**, **a_c**)
2. La coppia **C_m** necessaria a garantire l'atto di moto imposto

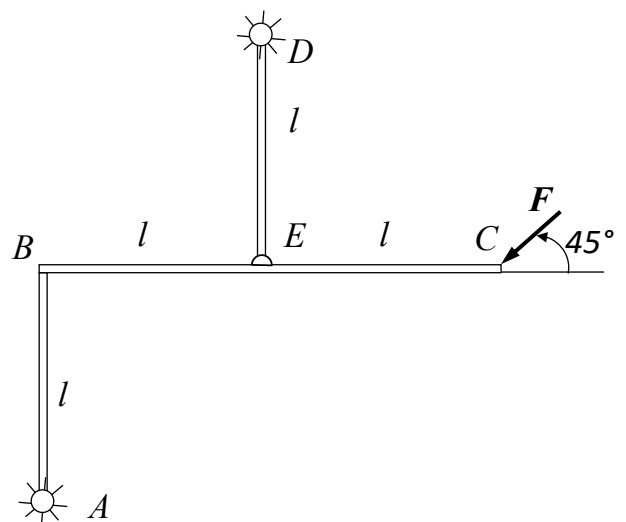


Problema N.2

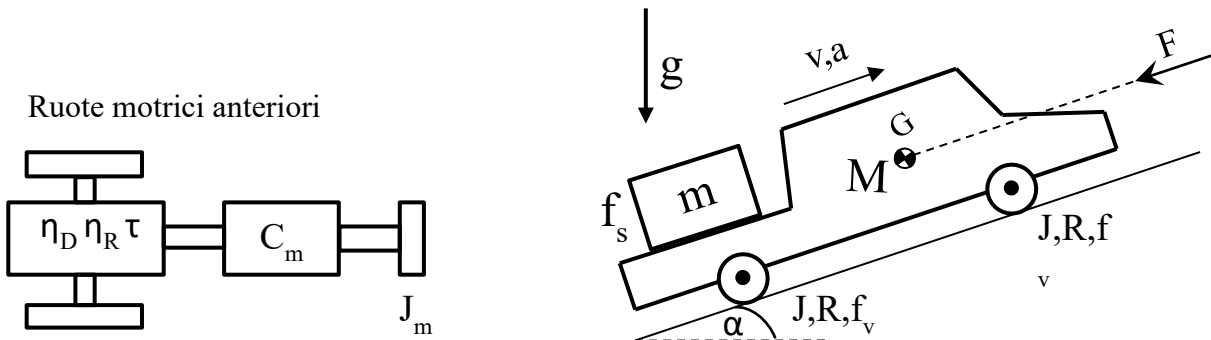
Il sistema in figura è composto da due aste **ABC** e **BE** collegate tra loro in **E** da una cerniera. L'asta **ABC** è vincolata a terra in **A** da una cerniera a terra e l'asta **DE** è vincolata a terra da una cerniera in **D**. Sull'estremo in **C** agisce una forza **F** riportata in figura.

Si chiede di calcolare:

1. Le reazioni vincolari in **A**, **E** e **D**.
2. Le azioni interne del tratto **BC**



Problema N.3



$\eta_D = 0.8$	$F = 100 \text{ N}$	$J = 2 \text{ kg m}^2$	$m = 200 \text{ kg}$
$\eta_R = 0.4$	$R = 0.30 \text{ m}$	$J_m = 0.5 \text{ kg m}^2$	$f_v = 0.05$
$\tau = 1/10$	$\alpha = 30^\circ$	$M = 2000 \text{ kg}$	$f_s = 0.8$

Il sistema rappresentato in figura è posto nel piano verticale e rappresenta una macchina a trazione anteriore in moto con velocità v lungo un piano inclinato di un angolo α , come indicato in figura. Tra il motore e le ruote è presente una trasmissione avente rapporto τ e rendimento di moto diretto η_D e rendimento di moto retrogrado η_R . Si consideri pari a J_m il momento d'inerzia lato motore. Si considerino inoltre pari a M la massa complessiva dell'autoveicolo e pari a J e R il momento d'inerzia e il raggio relativi a ciascuna delle quattro ruote. Si consideri inoltre la presenza di resistenza al rotolamento fra ruote e terreno, con coefficiente d'attrito volvente pari a f_v . Sul veicolo agisce una forza orizzontale F nota e costante, il cui verso è indicato in figura. Sul veicolo è presente una massa m , aderente al veicolo con coefficiente di attrito statico pari a f_s .

Si richiede di:

1. Determinare la coppia motrice C_m in condizione di regime del veicolo in salita;
2. A partire dalle condizioni del punto 1, determinare l'accelerazione del motore $\dot{\omega}_m$ quando viene imposta al motore una coppia $C_m = -100 \text{ Nm}$ (coppia frenante);
3. si verifichi l'aderenza del carico (massa m) nel caso di accelerazione in salita pari ad $a = 1 \text{ m/s}^2$